EJERCICIOS TEMA 5

PROBLEMA 5.1

Calcular la transformada z de las siguientes secuencias:

a.- $x[n] = 2^n \cdot u[n]$	b.- $x[n] = -2^n \cdot (\, u[-n-1]\,)$
c.- $x[n] = 2^n \cdot (\, u[n] - u[n-N]\,)$, $N \in \mathbb{N}$	d.- $x[n] = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \cdot \delta[n-k]$

Solución:

a.- $X(z) = \frac{1}{1-2\cdot z^{-1}}$; $\quad \lvert z\rvert > 2$	**b.-** $X(z) = \frac{1}{1-2z^{-1}}$; $\quad \lvert z\rvert < 2$
c.- $X(z) = \frac{1}{z^{N-1}} \cdot \frac{z^N - 2^N}{z-2}$; $\quad \forall\, z$ excepto el origen $(z = 0)$	
d.- $X(z) = \frac{1}{1+z^{-1}}$; si $\lvert z\rvert > 1$	

PROBLEMA 5.2

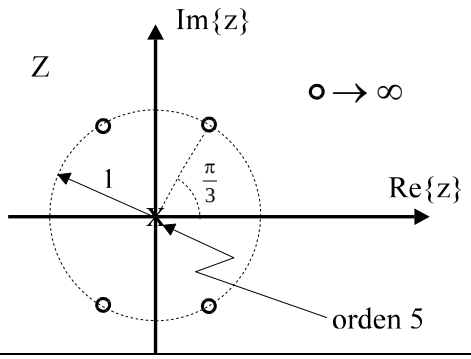
Se desea diseñar un sistema discreto, de forma que la salida en el instante n sea la suma de las entradas en los instantes n - 1, n - 3 y n - 5. Se pide:

a.- Determinar la función de transferencia de un sistema que cumpla con los requisitos del enunciado. Represente el diagrama de polos y ceros e indique la región de convergencia.

b.- Calcular la respuesta al impulso del sistema anterior y discuta su estabilidad y causalidad.

Solución:

a.- $H(z) = \frac{z^4+z^2+1}{z^5}$



ROC: $\forall$ z Excepto el origen

b.- $h[n] = \delta[n-1] + \delta[n-3] + \delta[n-5]$ Causal y Estable

PROBLEMA 5.3

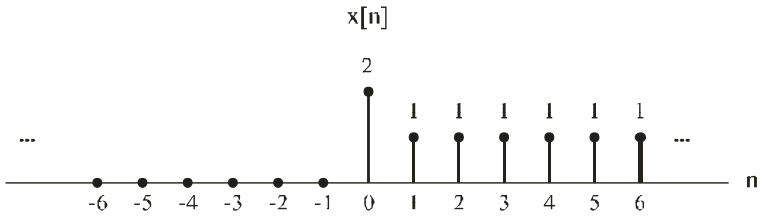
Se pretende caracterizar un sistema LTI de tiempo discreto para lo que se aplica a su entrada un escalón unitario $x[n] = u[n]$, obteniéndose a la salida la secuencia $y[n] = \left[\frac{12}{17} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^n + \frac{5}{17} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n\right] \cdot u[n]$

Obtener**:**

a.- La función $H(z)$ que caracteriza al sistema, así como su diagrama de polos y ceros indicando la región de convergencia.

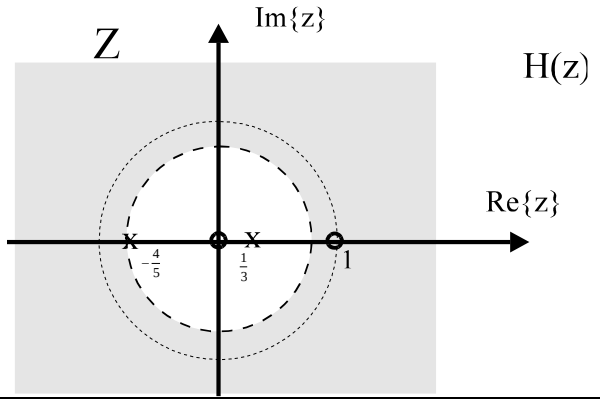
b.- La respuesta al impulso $h[n]$ del sistema.

c.- La salida del sistema $y[n]$ ante la entrada de la figura, sin hacer uso de la transformada Z:



Solución:

a.- $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{\left(1+\frac{4}{5}z^{-1}\right)\cdot\left(1-\frac{1}{3}z^{-1}\right)}$; $|z| > \frac{4}{5}$



b.- $h[n] = \left[\frac{27}{17} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^n - \frac{10}{17} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n\right] \cdot u[n]$

c.- $y[n] = \left[\frac{39}{17} \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)^n - \frac{5}{7} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n\right] \cdot u[n]$

PROBLEMA 5.4

Sea un sistema LTI causal descrito por la ecuación en diferencias:

$$y[n] = x[n] + y[n-1] + y[n-2]$$

para el que se pide:

a.- Obtenga la función del sistema -con su región de convergencia- y dibuje su diagrama de polos y ceros.

b.- Calcule las cinco primeras muestras de la respuesta al impulso del sistema.

c.- Halle la secuencia de entrada $x[n]$ que corresponde a la salida $y[n] = u[n]$.

d.- Obtenga para el sistema inverso la función del sistema y la respuesta al impulso.

Solución:

a.- $H(z) = \frac{1}{1-z^{-1}-z^{-2}}$; $\lvert z\rvert > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$
b.- $h[0] = 1; h[1] = 1 ; h[2] = 2 ; h[3] = 3 ; h[4] = 5$
c.- $x[n] = \delta[n] - u[n-2]$
d.- $H_i(z) = \frac{1}{H(z)} = 1 - z^{-1} - z^{-2}$; $\forall\, z$ excepto $z = 0$ $h_i[n] = \delta[n] - \delta[n-1] - \delta[n-2]$

PROBLEMA 5.5

Dado un sistema LTI causal cuya función del sistema es:

$$H(z) = \frac{(1 + z^{-1})}{(1 - 0.5 \cdot z^{-1}) \cdot (1 + 0.25 \cdot z^{-1})}$$

Se pide:

a.- Representar el diagrama de polos y ceros e indicar la región de convergencia del sistema. ¿El sistema es estable? Razone la respuesta.

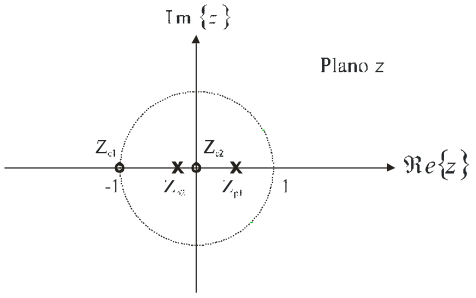
b.- Obtener la respuesta al impulso del sistema.

c.- Encontrar la secuencia de entrada $x[n]$ que dará lugar a la siguiente secuencia de salida:

$$y[n] = -\frac{1}{3} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)^n \cdot u[n] - \frac{4}{3} \cdot (2)^n \cdot u[-n-1]$$

Solución:

a.-



ceros $\{z_{c_1} = -1|$
polos $\{z_{p_1} = 0.5|$

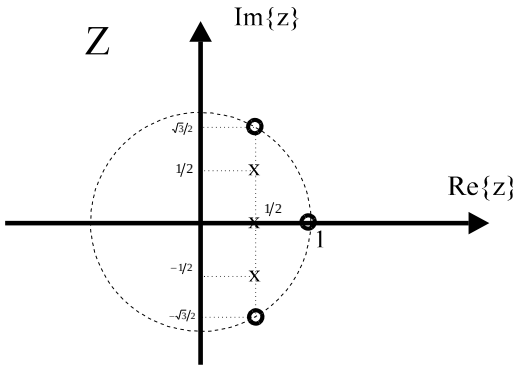
Región de convergencia: ROC: $|z| > 0.5$
Sistema estable.

b.- $h[n] = \left[2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(-\frac{1}{4}\right)^n\right] \cdot u[n]$

c.- $x[n] = \frac{1}{4} \cdot \delta[n] - \frac{3}{4} \cdot (2)^n \cdot u[-n-1]$

PROBLEMA 5.6

La función del sistema,$H(z)$, de un sistema LTI causal tiene el siguiente diagrama de polos y ceros:



Sabiendo que para $z = 2$, la función del sistema toma el valor $H(z) = \frac{4}{5}$:

a.- Determinar $H(z)$ e indicar la región de convergencia. Obtener su respuesta al impulso.

b.- Obtener el sistema inverso causal.

c.- Determinar la respuesta del sistema a la siguiente secuencia de entrada:

$$x[n] = u[n] - \frac{1}{2} \cdot u[n-1]$$

Solución:

a.- $H(z) = \frac{(1-z^{-1}+z^{-2})\cdot(1-z^{-1})}{\left(1-\frac{1}{2}z^{-1}\right)\cdot\left(1-z^{-1}+\frac{1}{2}z^{-2}\right)}$; $|z| > \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$h[n] = 4 \cdot \delta[n] + \left[-3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cdot \text{sen}\left(\frac{\pi}{4} \cdot n\right)\right] \cdot u[n]$$

b.- $H_i(z) = \frac{1}{H(z)} = \frac{\left(1-\frac{1}{2}\cdot z^{-1}\right)\left(1-z^{-1}+\frac{1}{2}\cdot z^{-2}\right)}{(1-z^{-1}+z^{-2})\cdot(1-z^{-1})}$; $\lvert z\rvert > 1$
c.- $y[n] = 2\ \cdot \delta[n] + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cdot \left[-\cos\left(\frac{\pi}{4}\cdot n\right) + \text{sen}\left(\frac{\pi}{4}\cdot n\right)\right] \cdot u[n]$

PROBLEMA 5.7

Un sistema de tiempo discreto, lineal e invariante en el tiempo, responde ante la entrada $x[n] = \delta[n-3]$ con la secuencia de salida $y[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n-3]$.

a.- Calcular la función del sistema, indicando su región de convergencia.

b.- Indicar razonadamente si el sistema es causal y/o estable.

c.- Obtener las secuencias de salida para las siguientes entradas:

$x_1[n] = 2^n\, u[n]$

$x_2[n] = 2^n$

d.- Calcular si es posible, la respuesta al impulso de un sistema estable inverso al dado.

Solución:

a.- $H(z) = \frac{1}{8}\cdot \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}}$; ROC $\lvert z\rvert > \frac{1}{2}$
b.- Causal y estable.
c.- $y_1[n] = \frac{1}{6}\cdot\ (2)^n \cdot u[n]\ - \frac{1}{24}\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n \cdot u[n]$; $y_2[n] = \frac{1}{6}\cdot (2)^n$
d.- $h_i[n] = 8 \cdot \left[\ \delta[n]\ - \frac{1}{2}\cdot \delta[n-1]\ \right]$

PROBLEMA 5.8

Los polos y ceros de la función de transferencia de un sistema LTI causa están situados en los siguientes puntos del plano z:

$$\text{polos: } z_{p1} = \frac{1}{2}\ ;\ z_{p2} = \frac{3}{4}\ ;\ \text{ceros: } z_{c1} = j\ ;\ z_{c1} = -j$$

a.- Obtener la función del sistema sabiendo que la respuesta en frecuencia para $\Omega = 0$ vale 1.

b.- Estudiar la estabilidad y la memoria del sistema a partir de su función de transferencia.

c.- Obtener la expresión de la ecuación en diferencias que caracteriza al sistema.

d.- Obtener la expresión de la respuesta impulsiva de todos los posibles sistemas inversos al dado **causal.**

e.- Obtener la expresión de la señal de salida del sistema ante las siguientes entradas:

e.1.- $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ e.2.- $x_2[n] = 2 + \left(\frac{5}{4}\right)^n + \cos(\frac{\pi}{2}n)$

Solución:

a.- $H(z) = \frac{1}{16} \cdot \frac{1+z^{-2}}{1-\frac{5}{4}z^{-1}+\frac{3}{8}z^{-2}}$; ROC $\mid z \mid > \frac{3}{4}$
b.- Estable, con memoria.
c.- $16\, y[n] - 20\, y[n-1] + 6\, y[n-2] = x[n] + x[n-2]$
d.- $h_{i1}[n] = 6\, \delta[n] + 10 \cos\left[\frac{\pi}{2}n\right] u[n] - 20 \operatorname{sen}\left[\frac{\pi}{2}n\right] u[n]$
e.- $y_1[n] = \frac{1}{16}\left[25 \left(\frac{3}{4}\right)^n u[n] - 20\,(n+1) \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} u[n+1] - 14 \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]\right]$ $y_2[n] = 2 + \frac{41}{96} \left(\frac{5}{4}\right)^n$

PROBLEMA 5.9

Un sistema LTI de tiempo discreto estable tiene la siguiente función de sistema:

$$H(z) = \frac{1}{1 + a \cdot z^{-1} + \frac{3}{2} z^{-2}}$$

Se sabe además que ante la entrada $x[n] = \left(\frac{3}{2}\right)^n$, la salida es $y[n] = \frac{-3}{2} \cdot \left(\frac{3}{2}\right)^n$

a.- Obtener el valor de a y dibujar el diagrama de polos y ceros de H(z) incluyendo la ROC.

b.- Obtener la ecuación en diferencias que caracteriza el sistema.

Solución:

a.- $a = -\frac{7}{2}$; polos: $z_{p1} = \frac{1}{2}$; $z_{p2} = 3$; ROC $\frac{1}{2} < \mid z \mid < 3$; ceros: $z_c = 0$ (doble)
b.- $y[n] - \frac{7}{2} y[n-1] + \frac{3}{2} y[n-2] = x[n]$